

The background of the slide features a complex network diagram with numerous nodes and connecting lines, rendered in a light blue color against a dark blue background. The nodes are small squares, and the lines are thin, creating a web-like structure that fills the entire slide.

Protección de Redes e **Infraestructura**

Sesión 1

Introducción

Las redes virtuales permiten a las empresas estructurar su infraestructura en la nube de forma segura y eficiente. AWS proporciona herramientas como las **VPC (Virtual Private Cloud)** para la creación de entornos aislados donde pueden operar aplicaciones y servicios.



Creación y Configuración de VPC

Una **VPC** es una red privada dentro de AWS que te permite definir direcciones IP, subredes y configurar conectividad con otras redes. Es el equivalente a una red interna en un centro de datos tradicional.

Para crear elementos en AWS debes ingresar a la línea de comandos de AWS, CLI AWS

Creación de una VPC

Para crear una VPC con un espacio de direcciones **10.0.0.0/16**, usa el siguiente comando:

```
aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.0.0.0/16 --tag-specifications  
'ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Name,Value=MiVPC}]'
```


Subredes Públicas y Privadas

- Las **subredes** permiten dividir una VPC en segmentos lógicos, cada uno con reglas de acceso diferenciadas.
- **Subred pública:** Permite acceso directo a Internet mediante un **Internet Gateway**.
- **Subred privada:** No tiene acceso directo a Internet y se comunica mediante un **NAT Gateway**.

Creación de subredes públicas:

```
aws ec2 create-subnet --vpc-id vpc-12345678  
--cidr-block 10.0.1.0/24 --availability-zone  
us-east-1a --tag-specifications  
'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=SubredPublica}]'
```

Creación de subredes privadas:

```
aws ec2 create-subnet --vpc-id vpc-12345678  
--cidr-block 10.0.2.0/24 --availability-zone  
us-east-1b --tag-specifications  
'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=SubredPrivada}]'
```

Tablas de Enrutamiento

Las **tablas de enrutamiento** determinan por dónde viaja el tráfico dentro de la VPC y hacia redes externas.

Creación y asociación de una tabla de enrutamiento:

```
aws ec2 create-subnet --vpc-id vpc-12345678 --cidr-block 10.0.1.0/24 --availability-  
zone us-east-1a --tag-specifications  
'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=SubredPublica}]'
```

```
aws ec2 associate-route-table --route-table-id rtb-12345678 --subnet-id subnet-  
12345678
```

Internet Gateways y Nat Gateways

Estos dispositivos controlan el acceso a Internet dentro de una VPC:

- **Internet Gateway (IGW):** Proporciona conexión directa a Internet para subredes públicas.
- **NAT Gateway:** Permite que instancias en subredes privadas accedan a Internet sin estar expuestas.

Creación de un Internet Gateway:

```
aws ec2 create-internet-gateway --tag-specifications 'ResourceType=internet-gateway,Tags=[{Key=Name,Value=MíIGW}]'
```

```
aws ec2 attach-internet-gateway --internet-gateway-id igw-12345678 --vpc-id vpc-12345678
```

Creación de un Nat Gateway:

```
aws ec2 allocate-address  
aws ec2 create-nat-gateway --subnet-id subnet-12345678 --allocation-id eip-12345678
```

Grupos de Seguridad y ACLs

Para proteger los recursos dentro de la VPC, AWS proporciona **Grupos de Seguridad y Listas de Control de Acceso (ACLs)**:

- **Grupos de Seguridad:** Reglas de firewall que se aplican a instancias individuales.
- **ACLs:** Reglas de control de tráfico que operan a nivel de subred.

Creación de un Grupo de Seguridad:

```
aws ec2 create-security-group --group-name MiGrupoSeguridad --description  
"Grupo de seguridad para servidores" --vpc-id vpc-12345678
```

Políticas de Tráfico de Entrada y Salida

Definir reglas estrictas de tráfico ayuda a evitar accesos no autorizados.

- Ejemplo: Permitir acceso SSH solo desde una IP específica.

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id sg-12345678 --protocol tcp --port 22 --cidr 203.0.113.0/32
```


Buenas prácticas de segmentación y seguridad en redes AWS

- **Principio de menor privilegio:** Definir reglas estrictas de acceso.
- **Monitoreo y logging:** Activar AWS CloudTrail y Amazon VPC Flow Logs.
- **Uso de subredes separadas:** Servidores web en subredes públicas, bases de datos en privadas.
- **Automatización:** Utilizar AWS CloudFormation o Terraform para la infraestructura como código.

Preguntas

Sección de preguntas



Resumen

- VPC
- Redes
- Enrutamiento
- Gateways
- Seguridad y ACLS



The background of the slide features a complex network diagram with numerous nodes and connecting lines, rendered in a light blue color against a dark blue background. The nodes are small squares, and the lines are thin and interconnected, creating a web-like structure that fills the entire slide.

Protección de Redes e **Infraestructura**

Continúe con las
actividades